

一种关于移动式压力容器智能监管的平台系统

徐小龙¹ 崔卫东¹ 王 鹏²

(1.河南省锅炉压力容器检验技术科学研究院,河南 郑州 450016;

2.沈阳仪表科学研究院有限公司,辽宁 沈阳 110043)

摘要:【目的】随着现代工业发展以及国家对节约能源和保护环境的要求日益提升,移动罐车在危化品、能源运输领域的应用愈发广泛。为保障罐车在全生命周期整体安全运行,加强对移动容器的检验过程控制,提出了一种关于移动式压力容器智能监管的平台系统。【方法】针对移动压力容器安全参数采集、数据远传、数据管理分析等关键问题进行研究,通过部署高精度的液位、压力、温度传感器及BD/GPS定位设备,完成移动容器运行参数的毫秒级数据采集;利用边缘计算对监测数据进行预处理,从而实现压力容器智能预警等功能。【结果】该智能监管平台的数据回溯功能,有效支撑事故的认定与风险溯源,为移动容器的安全运输提供了可靠的技术支撑。【结论】移动式压力容器智能监管平台的设计,提升了移动压力容器的风险预警能力与监管效率,降低了事故发生率,为危化品安全运输提供了保障,具有广阔的应用前景。

关键词:压力容器;数据采集;远传;智能管理;数据支撑

中图分类号:TH49

文献标志码:A

文章编号:1003-5168(2025)19-0015-05

DOI:10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2025.19.003

Intelligent Supervision Platform for Mobile Pressure Vessels

XU Xiaolong¹ CUI Weidong¹ WANG Peng²

(1.Henan Boilers and Pressure Vessels Inspection Technology Research Institute, Zhengzhou 450016, China;

2. Shenyang Academy of Instrumentation Science, Shenyang 110043, China)

Abstract:【Purposes】 With the development of modern industry and the increasing requirements of national policies for energy conservation and environmental protection, mobile tank trucks are being used more and more extensively in the transportation of hazardous chemicals and energy. To ensure the safe operation of tank trucks throughout their entire life cycle, strengthen the inspection process control of mobile containers, and guarantee their overall safe operation, an intelligent supervision platform for mobile pressure vessels is proposed. 【Methods】 This paper focuses on key issues such as safety parameter acquisition, remote data transmission, and data management and analysis for mobile pressure vessels. An intelligent management platform is built by deploying high-precision liquid level, pressure, and temperature sensors along with BD/GPS positioning devices, enabling millisecond-level data acquisition of the operating parameters of mobile vessels. Edge computing is utilized to preprocess the monitoring data, thereby realizing functions such as intelligent early warning for pressure vessels. 【Findings】 Through functions like data backtracking provided by this intelligent supervision platform, the identification of accidents

收稿日期:2025-07-10

基金项目:河南省基本科研业务费支持项目(2023KY44)。

作者简介:徐小龙(1988—),男,本科,工程师,研究方向:移动式压力容器检验。

and tracing of risk sources are effectively supported, offering reliable technical support for the safe transportation of mobile containers. [Conclusions] The design of the intelligent supervision platform for mobile pressure vessels enhances their risk early warning capability and supervision efficiency, reduces the accident rate, provides a guarantee for the safety of hazardous chemical transportation, and holds broad application prospects.

Keywords: pressure vessel; data acquisition; remote transmission; intelligent management; data support

0 引言

随着工业经济快速发展,移动压力容器在危险品、能源运输等领域的应用日益广泛^[1]。一方面,随着设备老化、安全附件失效,一些不规范操作容易引发压力失控、介质泄漏等事故;另一方面,运输途中的复杂路况以及极端天气等外界因素会加剧运输过程的不确定性。传统的管理模式主要是通过人为巡检与事后追溯,难以实现对风险的实时感知与主动防控。为此,部分学者展开了大量的研究。Huang等^[2]通过数据建模以及矩阵演化,对移动式压力容器的监管部门与第三方之间的竞争互动进行研究,但只针对双方监管职责搭建了交互平台。朱连滨等^[3]提出,实现移动式压力容器精准分类监管的有效途径是进行安全风险评价以及风险管控,但未能提出相关智能化监管建议。刘三江等^[4]对典型移动式承压设备的动态风险监管关键技术进行了研究,进一步研究了动态风险诊断、评估、预警、应急技术及相应的制度与体系,同时提出

了构建“智能网联移动式承压设备动态风险监管平台”的设想,推动“智慧监管”“智能检验”等新业态的发展。综上所述,探索移动式压力容器安全风险智慧监管的模式,构建科学的移动式压力容器安全风险智慧监管系统是十分必要的。

1 智能监管平台总体结构设计

移动压力容器智能监管平台是由设备层和平台层组成的双层架构,具体如图1所示。其中,设备层主要负责移动压力容器的压力、温度、液位和定位信号的采集处理;人机界面显示、声光报警以及信号的移动加密远传;平台层主要负责数据的智能化管理、信息发布及大屏显示功能^[5]。

由图1可知,设备层部署在移动罐车上,对移动罐车在运输过程中存在的介质泄漏、超压、超温等风险提供安全提醒,同时也规避了驾驶人员的违规驾驶,为事故的追溯提供技术支撑。该层主要是对现场安全数据进行实时采集、处理、显示以及对物联网远传设备进行管理。

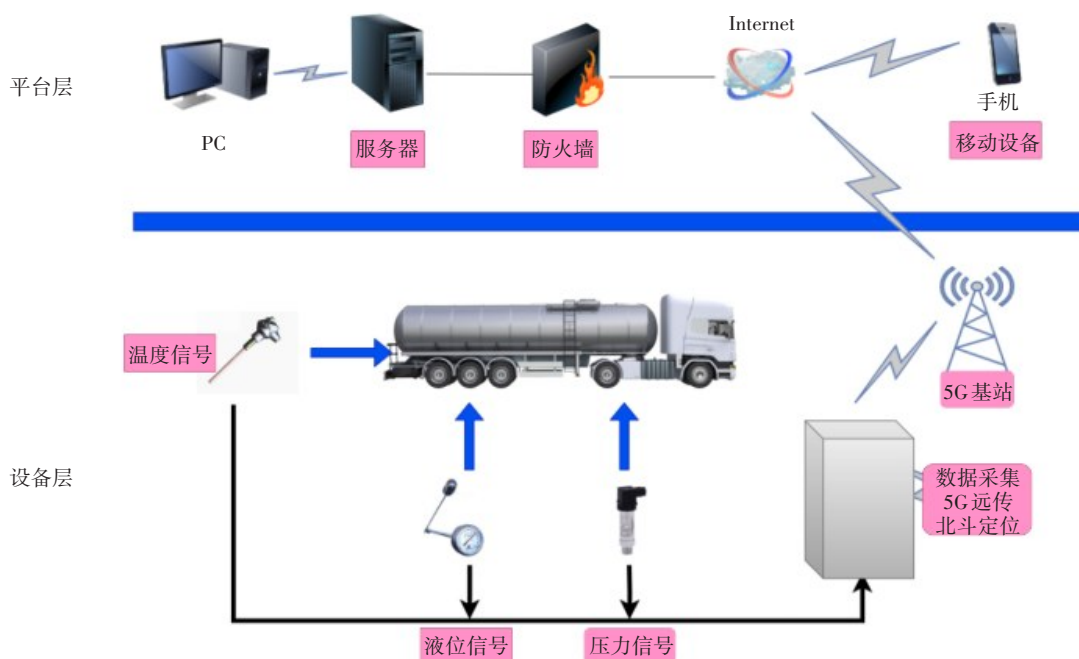


图1 移动压力容器智能监管平台总体结构

平台层主要由服务器及部署在服务器上的管理软件组成,通过平台的部署可以实现从人工巡检到智能化管理的转变,显著提升安全性与管理效率,保障移动压力容器的合规运行^[6]。

2 智能远传系统设计

2.1 远传系统组成

智能远传系统^[7]主要由数据采集器、隔离安全栅、压力仪表、温度仪表、液位仪表、人机显示界面、北斗定位模块及5G无线传输模块等设备组成,具体如图2所示。其中,西门子主要完成数据的采集及处理;安全栅具有信号安全隔离作用;隔离模块的功能是电源隔离、稳压;BD/GPS定位模块实现定位信号的获取;无线路由器完成数据的远传功能。由于液氨的易燃性质,为保证设备安全运输,信号采集须进行安全隔离。

2.2 数据采集装置

数据采集装置由西门子PLC-200 SMART可编程逻辑控制器搭配EM AE04模拟量输入模块及CM01通信模块组成。

①西门子 S7-200 SMART是一款可编程逻辑控制器,在工业自动化领域应用广泛,满足不同规模小型自动化设备的控制需求。其能够快速处理大量数据与复杂逻辑,实现设备间数据共享与协同工作,提高编程效率与便捷性。

②EM AE04模拟量输入模块支持高精度模拟

信号采集,具备较高分辨率,将模拟信号转换为数字信号供PLC处理,为控制系统提供准确数据。

2.3 隔离安全栅

隔离安全栅^[8]是工业自动化控制系统中用于实现危险区域与安全区域电气隔离的关键设备,通过隔离技术(如电磁隔离、光耦隔离)消除地环路干扰,确保信号传输的稳定性和准确性。在不影响信号完整性的前提下,实现安全区域与危险区域之间的信号双向传输(如4~20 mA电流信号、0~5 V电压信号等),具体接线方式如图3所示。

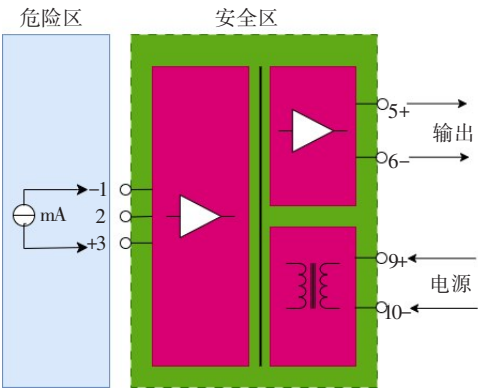


图3 安全栅接线图

信号调理功能:由集成信号放大、滤波及线性化校正的隔离安全栅实现,可对现场采集的模拟信号进行预处理,有效提升系统的抗干扰能力与测量精度。

抑制电磁干扰(EMI):隔离安全栅通过电磁屏蔽和隔离设计,阻止外部电磁干扰(如电机启停、变

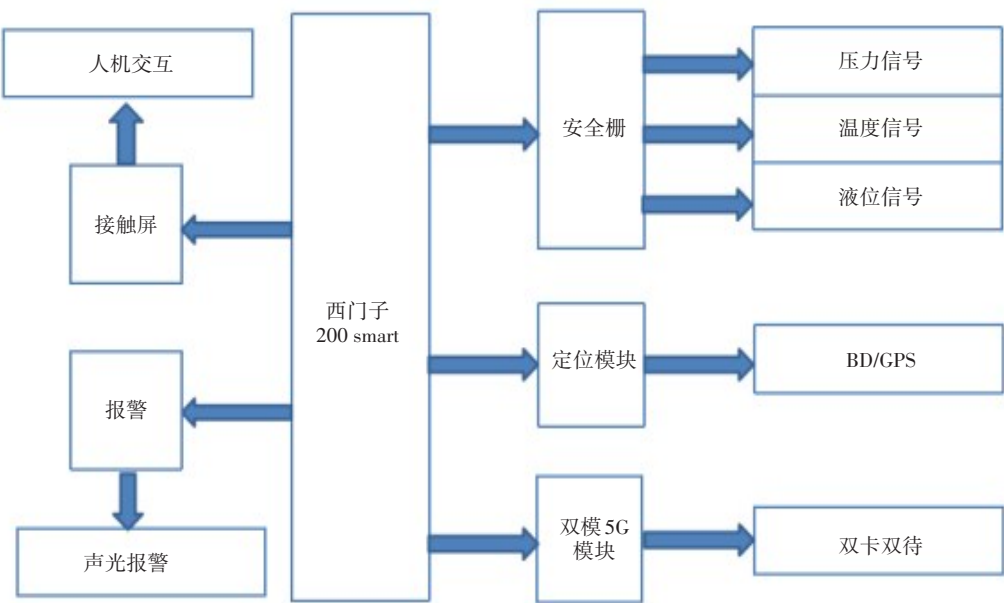


图2 智能远传系统架构

频器谐波)对控制系统的影响,避免信号失真或误动作。

过压/过流保护:内置限流、限压电路,当外部电路出现异常(如电源电压波动、线路短路)时,快速切断危险能量,保护现场设备和人员安全。

3 数据采集与处理

3.1 传感器信号采集与处理

压力、温度、液位传感器信号都是以4~20 mA的形式进行远传的,对于西门子PLC模拟量输入模块,通用的换算公式见式(1)。

$$O_v = [(O_{sh} - O_{sl}) \times (I_v - I_{sl}) / (I_{sh} - I_{sl})] + O_{sl} \quad (1)$$

式中: O_v 是换算结果,即实际物理量; I_v 是换算对象,即PLC采集到的数字值; O_{sh} 是换算结果的高限,即物理量的最大值; O_{sl} 是换算结果的低限,即物理量的最小值; I_{sh} 是换算对象的高限,即数字值的最大值; I_{sl} 是换算对象的低限,即数字值的最小值。

模拟量转换关系如图4所示。

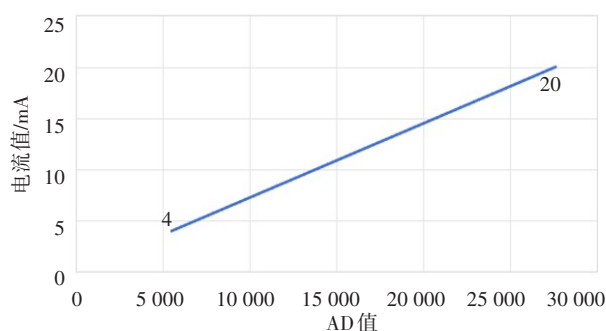


图4 模拟量转换关系



图5 定位信号处理

静止的情况下,将罐车人机界面的数据与平台远传数据进行对比,见表1。对比同一时刻数据,包括压力、温度、液位、液位阈值、温度阈值、压力阈值等。同时,对比数据的上传是否按照设定时间上传(上传时间为2 min),如图6所示。

由表1可知,通过系统集成技术完成了压力容器的数据采集与远传系统,实现了数据的采集及远程传输。经查罐车人机界面的数据与远传数据平台上传间隔时间一致,表明了远传数据稳定性可靠。

3.2 定位信号采集及处理

BD/GPS定位信号采用Modbus RTU的通信格式进行传输。MODBUS^[9]是一种应用于工业控制系统中的串行通信协议,由施耐德电气于1979年开发,旨在实现不同厂商设备之间的标准化通信。其以简单性、可靠性和开放性著称,广泛应用于工业自动化、楼宇自动化及能源管理等领域,支持多种物理层(如RS-232、RS-485、以太网),允许控制器与传感器、执行器和仪表等设备进行数据交换。在本系统中采用PLC-200SMART作为主站,定位模块作为从站,通过标准的MODBUS通信协议格式,读取定位模块的国际WG84协议经纬度,再经过程序处理转换成BD09百度地图经纬度,显示在系统GIS地图上,如图5所示。

3.3 远传信号处理

远传数据是移动压力容器采集系统采集并处理好的数据,通过5G无线通信的方式上传到数据中心的智能管理平台。设备数据在物联网下的传输会因信号的不稳定出现丢包,导致数据传输不稳定,采集数据不真实。为保障远传数据的准确可靠需采用多重数据校验与优化机制,包括:基于唯一设备识别号的数据溯源、传输冗余设计、数据应答与重传机制、数据上线时间校准等多种技术手段,筛选与验证数据,确保上传至平台的每条数据真实、准确、可追溯。

4 远传数据传输稳定性验证

为了验证远传系统数据传输的稳定性,在车辆

表1 远传数据对比

对比项	人机界面数据	平台数据	对比
温度/°C	23.98	23.98	一致
压力/Mpa	1.298	1.298	一致
液位/m	0.117	0.117	一致
温度阈值/°C	50	50	一致
压力阈值/Mpa	5	5	一致
液位阈值/m	2.5	2.5	一致

时间	编号	压力	温度	液位	经度	纬度	压力设定	温度设定	液位设定
2025/04/18 11:52:00.0	202	1.29813	23.9759	0.117095	0	0	5	50	2.5
2025/04/18 11:54:00.0	202	1.29813	23.9759	0.117095	0	0	5	50	2.5
2025/04/21 14:06:00.0	202	1.29813	23.9759	0.117095	0	0	5	50	2.5
2025/04/21 14:08:00.0	202	1.29813	23.9759	0.117095	0	0	5	50	2.5
2025/04/21 14:10:00.0	202	1.29813	23.9759	0.117095	0	0	5	50	2.5
2025/04/21 14:12:00.0	202	1.29813	23.9759	0.117095	0	0	5	50	2.5
2025/04/21 14:14:00.0	202	1.29813	23.9759	0.117095	0	0	5	50	2.5
2025/04/21 14:16:00.0	202	1.29813	23.9759	0.117095	0	0	5	50	2.5
2025/04/21 14:18:00.0	202	1.29813	23.9759	0.117095	0	0	5	50	2.5
2025/04/21 14:20:00.0	202	1.29813	23.9759	0.117095	0	0	5	50	2.5
2025/04/21 14:22:00.0	202	1.29813	23.9759	0.117095	0	0	5	50	2.5
2025/04/21 14:24:00.0	202	1.29813	23.9759	0.117095	0	0	5	50	2.5
2025/04/21 14:26:00.0	202	1.29813	23.9759	0.117095	0	0	5	50	2.5
2025/04/21 14:28:00.0	202	1.29813	23.9759	0.117095	0	0	5	50	2.5
2025/04/21 14:30:00.0	202	1.29813	23.9759	0.117095	0	0	5	50	2.5
2025/04/21 14:32:00.0	202	1.29813	23.9759	0.117095	0	0	5	50	2.5
2025/04/21 14:34:00.0	202	1.29813	23.9759	0.117095	0	0	5	50	2.5
2025/04/21 14:36:00.0	202	1.29813	23.9759	0.117095	0	0	5	50	2.5

图6 平台 2 min 间隔上传显示界面

5 结语

通过对移动压力容器数据采集及远传系统设计,分别研究了采集器、北斗定位模块、数据远传模块、安全栅等硬件,结合边缘计算与智能算法,实现了运行参数的毫秒级采集、安全隔离与稳定远传,为智能监管平台提供了可靠的数据交互支撑。该系统可有效提升移动压力容器的风险预警能力与监管效率,为危化品的运输安全提供技术保障。

参考文献:

[1]赵子薇.固定式压力容器风险评价与保险研究[D].沈阳:沈阳航空航天大学,2019.

[2]HUANG J H,HE S,CHEN Y,et al.Modelling of special equipment supervision game considering risk expectation [J].International Journal of Simulation Modelling, 2016, 16

(4):670-681.

[3]朱连滨,吴宪,陈辉.特种设备安全风险评估与控制对策研究[J].中国安全科学学报,2014,24(1):149-155.

[4]刘三江,陈祖志,李光海.智能网联特种设备使用管理模式分析:以移动式压力容器为例[J].中国特种设备安全,2020,36(12):1-6.

[5]陈月红.压力容器制造中常见问题及分析[J].装备制造技术,2010(7):163-165.

[6]陈连,樊艳.压力容器可靠性优化设计研究[J].工程设计学报,2005(1):39-43,57.

[7]杜四宏,刘海洪.压力容器开孔接管区的有限元分析[J].中国化工装备,2010,12(1):20-22,26.

[8]林小辉.化工压力容器的安全控制分析[J].中国石油和化工标准与质量,2025,45(12):104-106.

[9]卢国彬,曾志宏.基于物联网与大数据的畜禽粪污资源化利用智能监管平台构建[J].信息与电脑,2025,37(11):73-75.